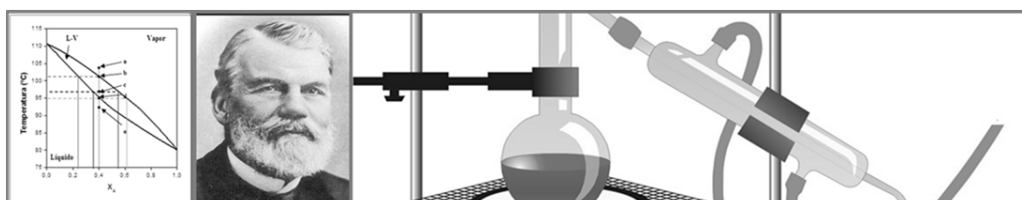


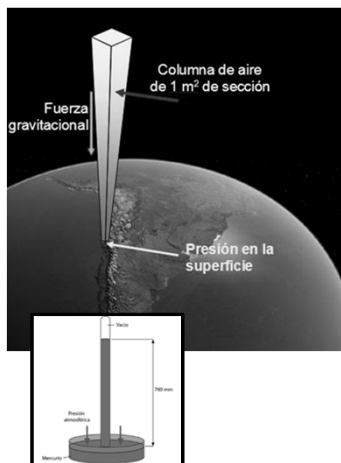
Gases



Elementos que se encuentran al estado gaseoso: H_2 , N_2 , O_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 , además de los gases nobles

Características físicas del estado gaseoso

1. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene.
2. Se considera el estado de la materia mas compresible.
3. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente se mezclan completa y uniformemente.
4. Poseen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos.



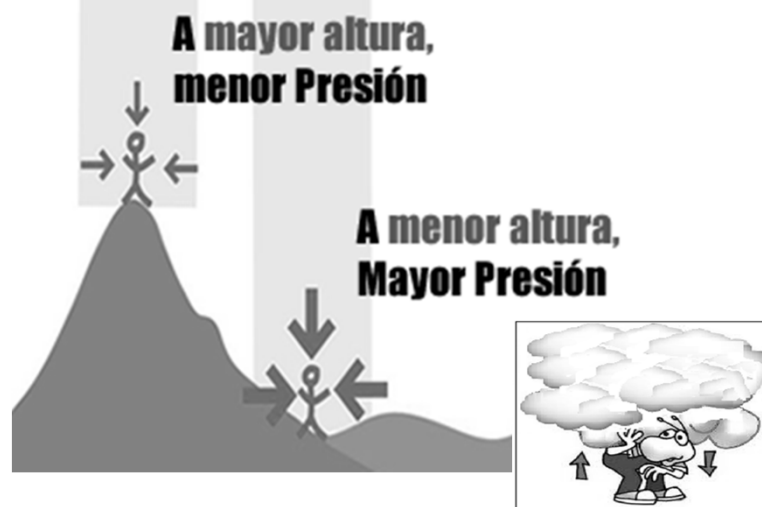
Propiedades Físicas

Presión atmosférica: es la presión que ejerce la atmósfera sobre la tierra. La composición de la atmósfera es 78% N_2 , 21% O_2 y 1 % otros gases incluido CO_2 .

Presión atmosférica estándar (1 atm) es igual a la presión que soporta una columna de Hg de 760 mm de altura a 0 °C y al nivel del mar.

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 101325 \text{ Pa} = 1013,25 \text{ hPa} =$$

Presión Atmosférica



A medida que ganamos altura en montaña empezamos a sentir los efectos del mal de altura: cansancio extremo, mareos, dolor de cabeza, taquicardia, náuseas.

Sucede que en los primeros 100 kilómetros de atmósfera, la concentración de oxígeno del aire se mantiene estable (21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases).

Al subir la montaña, no disminuye la concentración de oxígeno en el aire, se mantiene de manera estable hasta los 100 kilómetros aproximadamente. Lo que disminuye es la presión atmosférica y, en consecuencia, la presión de todos los gases (nitrógeno, oxígeno, etc.). La presión atmosférica es la presión que ejerce sobre nuestras cabezas la columna de aire que tenemos en el planeta, y esta disminuye conforme ganamos altura: a mayor altura, menor número de partículas de aire (menor peso de la columna de aire), y como consecuencia la presión es menor.

Unidades de presión

Fuerza = $1 \text{ kg m/s}^2 = \text{Newton}$

Presión = $F/A = \text{Newton/m}^2 = \text{Pascal}$

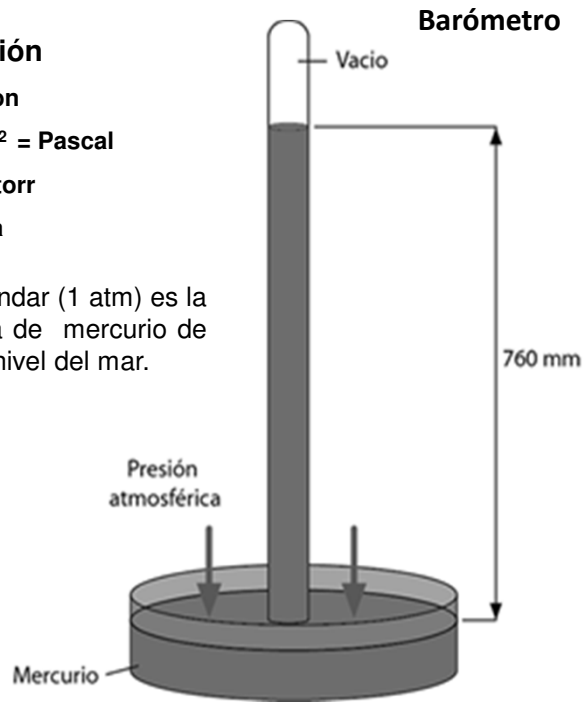
$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ torr}$

$= 101325 \text{ Pa} = 1013,25 \text{ hPa}$

La presión atmosférica estándar (1 atm) es la que soporta a una columna de mercurio de 760 mm de altura a 0 °C al nivel del mar.

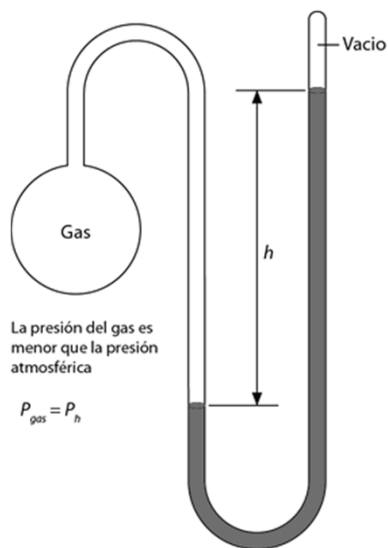


Evangelista Torricelli

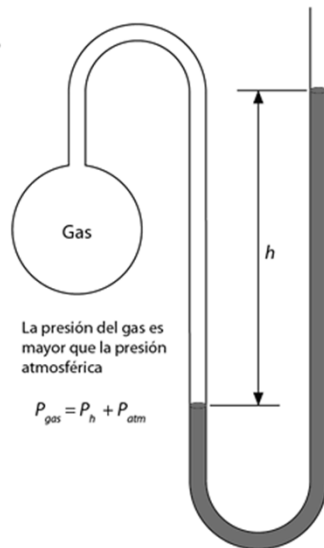


El manómetro es un dispositivo para medir la presión de los gases distintos a los de la atmósfera.

Manómetro de tubo cerrado



Manómetro de tubo abierto



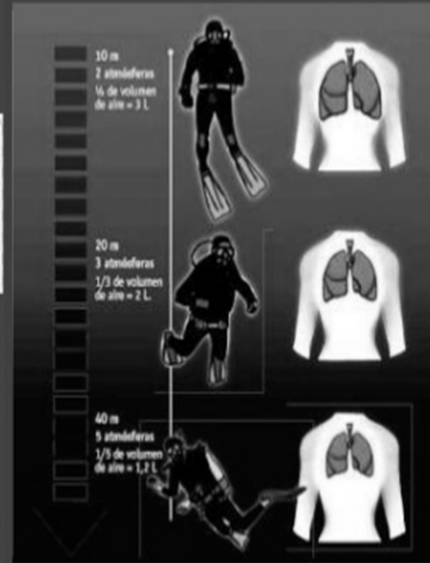
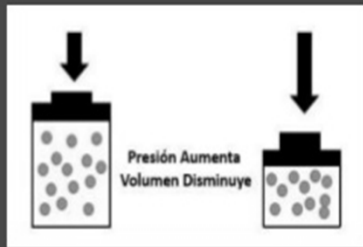
(Chang, 2009)

La física y el buceo

Ley de Boyle-Mariotte

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Los pulmones poseen una capacidad de almacenamiento de 5 litros de aire, a 1 atmósfera de presión.

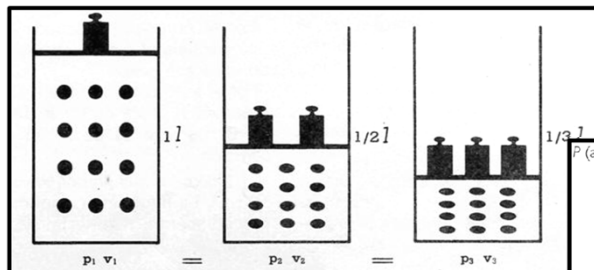


Ecuación de estado de un gas ideal

Ecuación de estado es una función que establece la relación entre un mínimo de magnitudes que define el estado de un sistema.

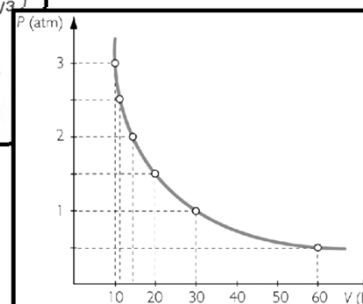
1- Ley de Boyle Mariotte

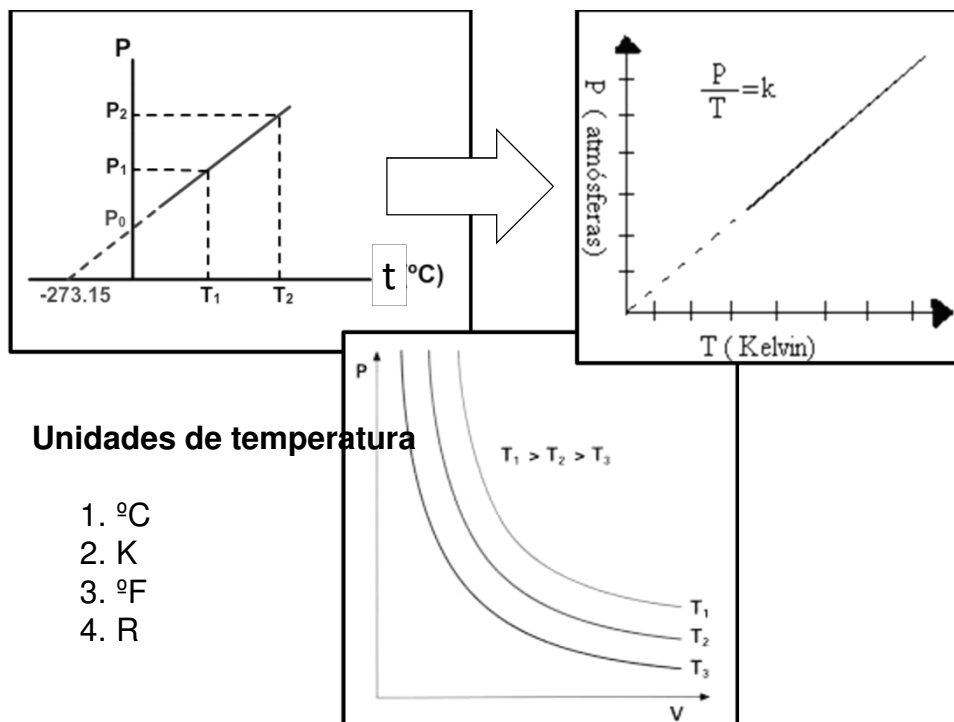
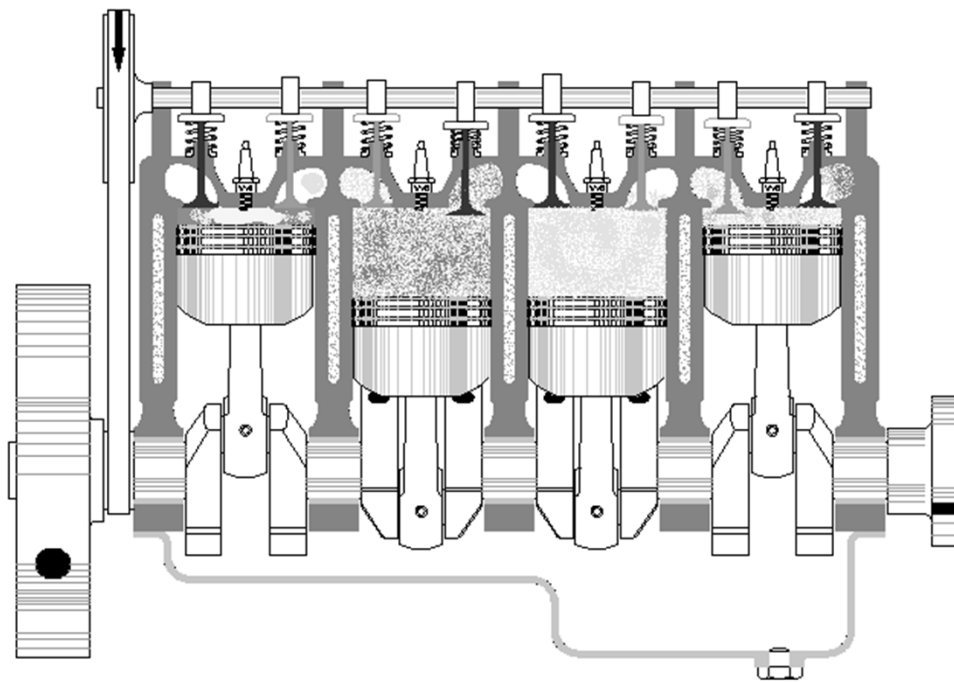
La presión de una cantidad **fija de un gas** mantenido a **T constante** es inversamente proporcional al volumen del gas.

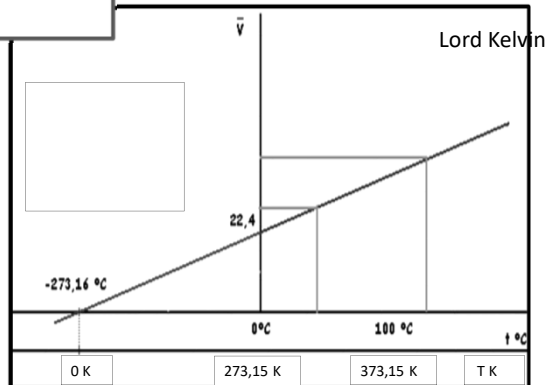
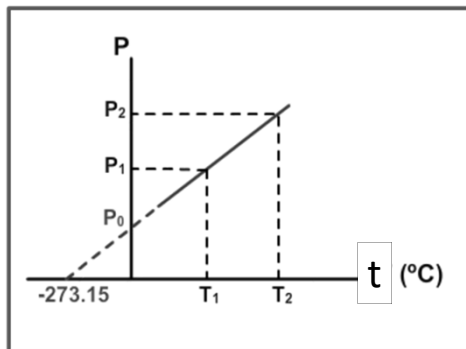


$$P V = K$$

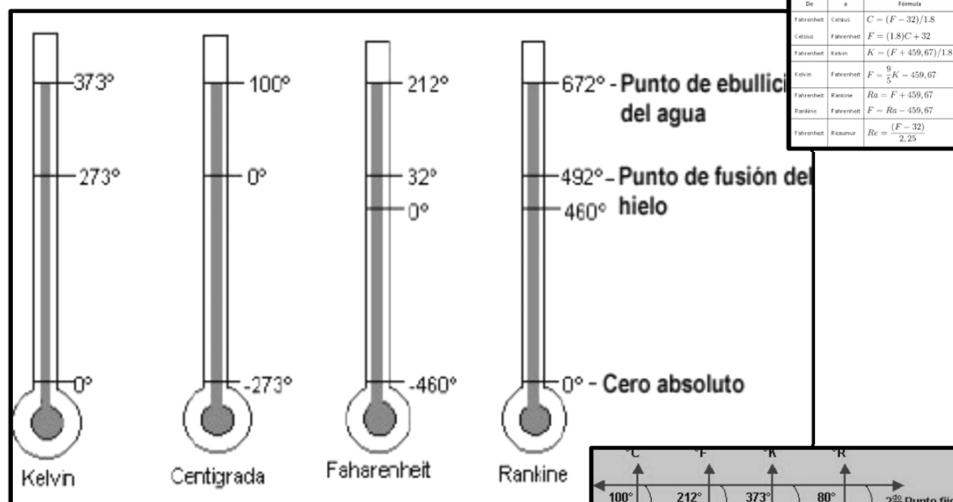
$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$



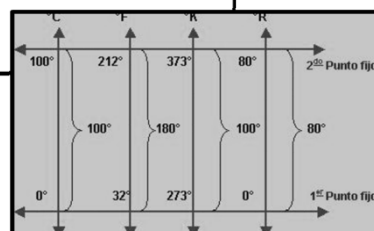




Diferentes escalas de temperatura



- En la escala Fahrenheit los puntos fijos son los de ebullición y fusión de una disolución de cloruro amónico en agua.
- Así al primer punto fijo se le atribuye el valor 32 y al segundo el valor 212.



Fórmulas de conversión

De	a	Fórmula
Fahrenheit	Celsius	$C = (F - 32)/1.8$
Celsius	Fahrenheit	$F = (1.8)C + 32$
Fahrenheit	Kelvin	$K = (F + 459,67)/1.8$
Kelvin	Fahrenheit	$F = \frac{9}{5}K - 459,67$
Fahrenheit	Rankine	$Ra = F + 459,67$
Rankine	Fahrenheit	$F = Ra - 459,67$
Fahrenheit	Réaumur	$Re = \frac{(F - 32)}{2,25}$

2- Ley de Charles y Gay-Lussac

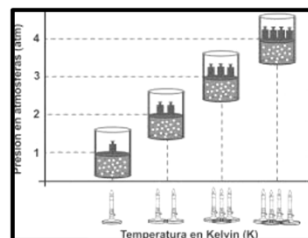
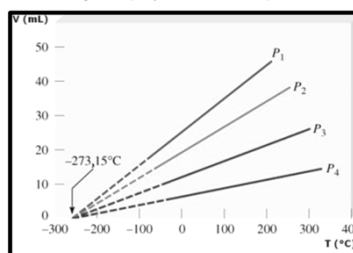
El volumen de una cantidad fija de gas, mantenida a presión constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas (ley isobárica).

La presión de una cantidad fija de gas, mantenida a volumen constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas (ley isocórica).

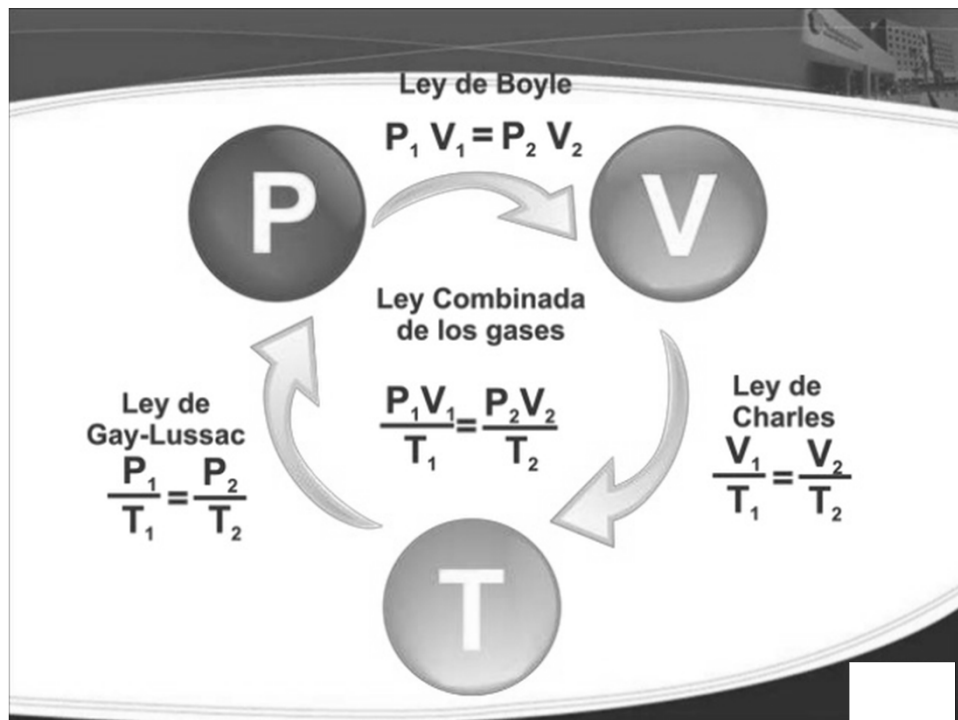
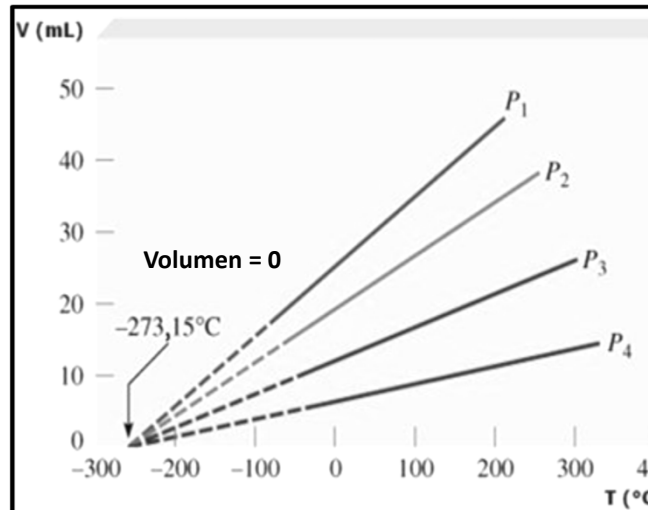
$$V = K T \quad \text{y} \quad P = K T$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{P_1 \cdot V_1}{T_1 \cdot n_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} \\ n = \text{Constante} \\ P = \text{Constante} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{P_1 \cdot V_1}{T_1 \cdot n_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} \\ n = \text{Constante} \\ V = \text{Constante} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

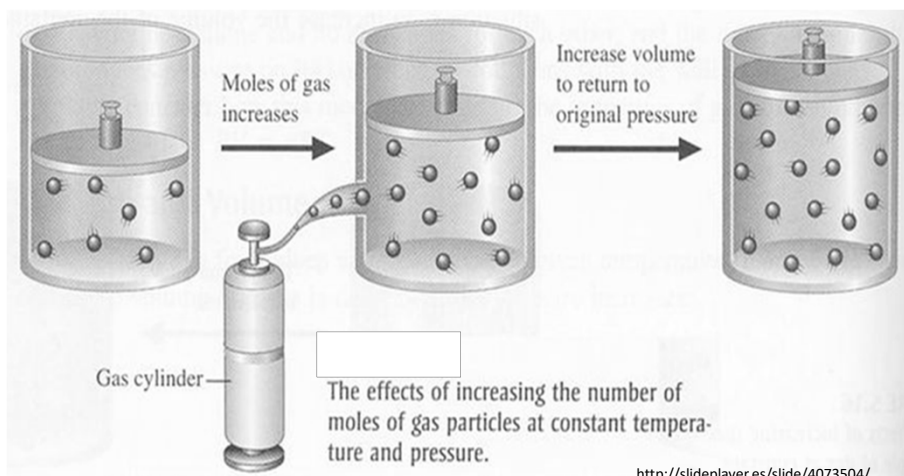


«A una presión constante el volumen de una muestra de gas se expande cuando se eleva la temperatura y aumenta la presión» .



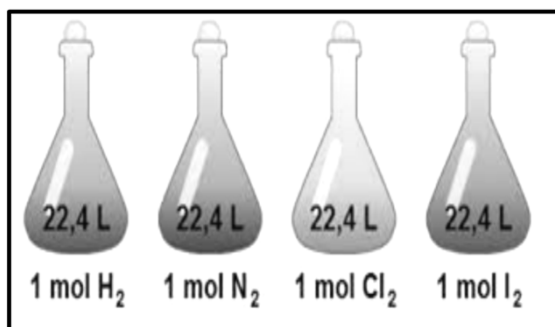
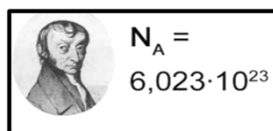
Ley de Avogadro

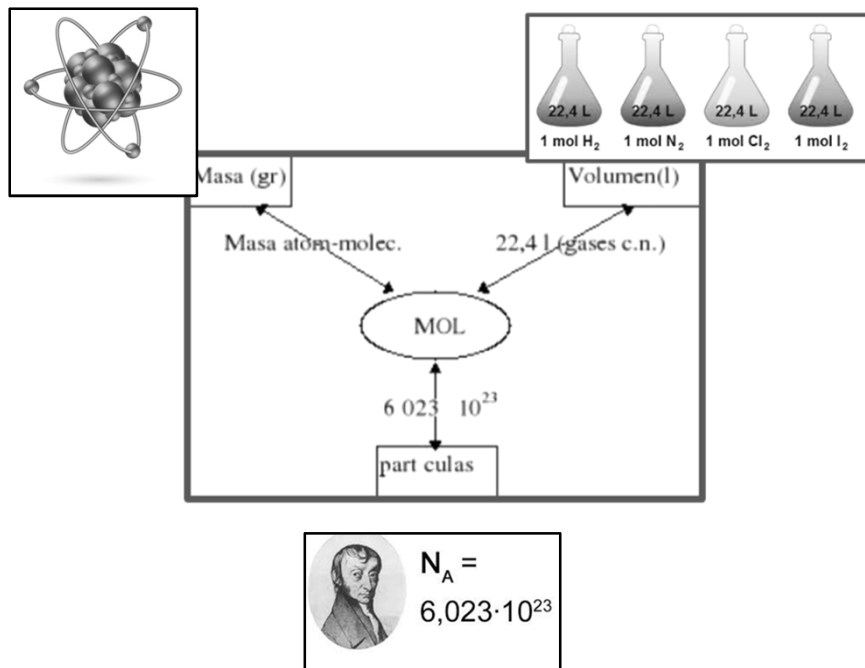
«A presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente».



3- Ley de Avogadro

- ✓ Volúmenes iguales de diferentes gases medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas.
- ✓ 1 mol (CSPT) ocupa un volumen 22,414 L
(CSPT $P = 1 \text{ atm}$; $T = 273 \text{ K}$)





La ley de los gases ideales

- Es la ecuación de estado de un **gas ideal** (hipotético), relaciona variables de partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos (conservan el momento y la energía cinética).
- La energía cinética es directamente proporcional a la T en un gas ideal.
- Los **gases reales** que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura.

Ecuación general de un gas ideal

$$PV = nRT$$

$$R = 0,082 \text{ atm L/mol K} = 8,314 \text{ J/ mol K}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

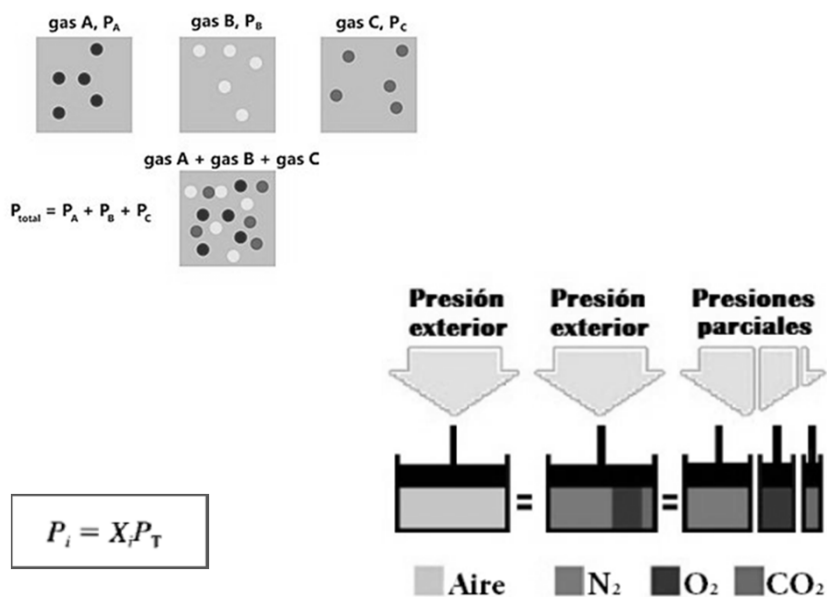
$$P \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$$

$$P \cdot M = \frac{m}{V} \cdot R \cdot T$$

$$\frac{P \cdot M}{R \cdot T} = \frac{m}{V}$$

$$d = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}$$

Ley de Dalton de las Presiones parciales



Ley de Dalton de las Presiones parciales

La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

$$PV = nRT$$

$$P_A = X_A P_T$$

$$P_B = X_B P_T$$

$$P_T = P_A + P_B$$

$$P_B = \frac{n_B RT}{V}$$

$$X_A + X_B = \frac{n_A}{n_A + n_B} + \frac{n_B}{n_A + n_B} = 1$$

$$P_T = \frac{n_A RT}{V} + \frac{n_B RT}{V}$$

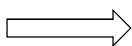
$$P_A = \frac{n_A RT}{V}$$

$$P_T = \frac{RT}{V} (n_A + n_B)$$

$$\frac{P_A}{P_T} = \frac{n_A RT/V}{(n_A + n_B) RT/V}$$

$$\frac{P_A}{P_T} = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

$$\frac{P_A}{P_T} = X_A$$



$$P_i = X_i P_T$$

RESUMEN

Ley	Expresión matemática		Variables que se mantienen constantes	Tipo de relación
De Boyle	$P_1 V_1 = P_2 V_2$	$P V = k$	n y T	Inversa: P sube, V baja
Ley de Charles	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$\frac{V}{T} = k$	n y P	Directa: T sube, V sube
Ley Gay Lussac	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	$\frac{P}{T} = k$	n y V	Directa: T sube, P sube
Ecuación del gas ideal	$P V = n R T$	$\frac{P V}{n T} = k = R$	R	P, V, n y T son variables independientes
Ley del gas ideal	$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$	$\frac{P V}{T} = k$	n	Directa e inversa
Ley de Dalton	$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$	$\sum_k P_i = P_T$	-	Aditiva

<https://es.slideshare.net/maryluuz/ley-de-los-gases-ideales-36039462>

Teoría cinético-molecular de los gases

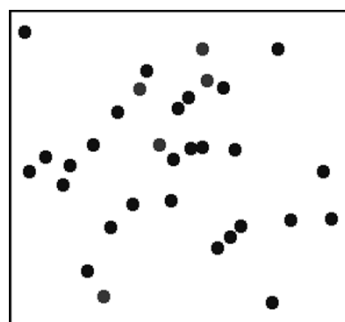
1.- Un gas se compone de un gran número de moléculas, que se mueven continuamente, (chocando entre sí y con las paredes del recipiente) en un movimiento aleatorio y en línea recta.

2.- El volumen ocupado por las moléculas es muy pequeño en comparación con el volumen total, de manera que las moléculas no se atraen entre sí.

3.- Los choques entre ellas son elásticos y conservan la energía cinética. Es decir, la energía total es constante pero en cada choque las partículas pueden cambiar su velocidad y su dirección de movimiento.

4.- La temperatura del gas no es más que el promedio de la energía cinética de las moléculas que componen el gas.

5.- La velocidad de las partículas es mayor cuanto mayor sea la T del gas.



Los gases reales se comportan idealmente en las siguientes situaciones

1. Se comportan idealmente a altas temperaturas

Esto se debe al hecho de que las moléculas se mueven unas sobre otras a velocidades extremadamente altas (debemos recordar que la temperatura es una medida de la energía cinética media, que es directamente proporcional a la velocidad).

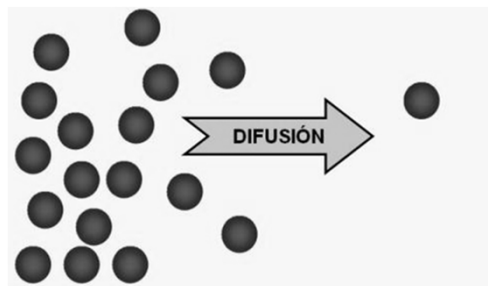
1. Se comportan idealmente a presiones bajas

Esto se debe a que a bajas presiones, el volumen de las moléculas tiende a ser insignificante en comparación con el volumen total del gas (recordar que la Ley de Boyle dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales).

Ley de difusión (Graham)

Difusión de gases es una **mezcla gradual de las moléculas** de un gas con las de otro en función de sus propiedades cinéticas.

La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus densidades y de sus masas molares.



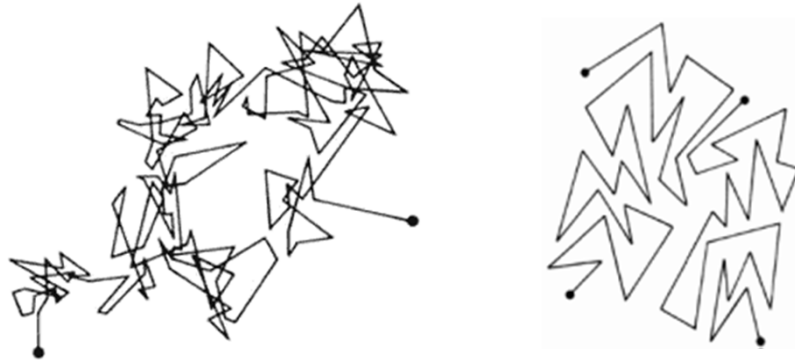
$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{\frac{D_2}{D_1}}$$

La difusión siempre ocurre de una zona de mayor concentración a otra menos concentrada.

La difusión un proceso gradual

El procesos de difusión es gradual debido a que a pesar de que la velocidad de las moléculas es grande, experimentan muchas colisiones mientras se desplazan aleatoriamente.



Gases reales de van der Waals

- La ecuación de estado del gas ideal dada anteriormente se obtiene a partir de un modelo molecular que **ignora el volumen** de las moléculas en sí mismas y las **fuerzas de atracción** entre ellas.
- La **ecuación de van der Waals** incluye correcciones para incluir el volumen de cada molécula y la fuerza de atracción entre estas:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{Constante}$$

$$p + \frac{an^2}{V^2} (V - nb) = nRT$$

$R = 8,3145 \text{ J/mol K}$
 $a = \text{cte}$
 $b = \text{cte}$